

# AP1 Lernplan & Zusammenfassung

---

Fachinformatiker: Malliw

Reddit: u/Ammonox

Dieser Plan basiert auf dem Prüfungskatalog 2025 sowie der Analyse der Prüfungen von 2021 bis 2025. Er gilt für alle IT-Berufe, da die AP1 (Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes) inhaltsgleich ist.

**Ziel:** Strukturierte Vorbereitung und Abgleich mit dem aktuellen Katalog.

---

## 1. Änderungen und Streichliste

---

Wichtiger Abgleich: Was ist im aktuellen Katalog gestrichen, was ist neu, was ist geblieben?

- **RAID-Level konfigurieren:** [Gestrichen]
    - Detailtiefe zur Konfiguration ist entfallen. Das Konzept der Verfügbarkeit bleibt relevant.
  - **NAS / Datensicherung:** [Relevant]
    - Explizit gefordert als "Sicherung der Verfügbarkeit".
  - **SAN (Storage Area Network):** [Gestrichen]
    - Zu komplex für AP1, eher AP2.
  - **Komplexes SQL:** [Gestrichen]
    - Keine JOINS, GROUP BY, HAVING.
    - **Wichtig:** Einfache SELECT-Abfragen auf einer Tabelle sind explizit gefordert.
  - **Struktogramme / PAP:** [Gestrichen]
    - Ersetzt durch UML Aktivitätsdiagramme.
  - **Vererbung (OOP):** [Gestrichen]
    - Keine Vererbungshierarchien.
    - **Neu:** Fokus auf Klassen, Attribute, Objekte, Methoden und Sichtbarkeit.
  - **LTE / 5G Details:** [Gestrichen]
    - Kein tiefes technisches Funkwissen mehr gefordert.
  - **ISO 2700x Normen:** [Gestrichen]
    - Ersetzt durch "BSI IT-Grundschutz-Kompendium" (Auszüge).
  - **NoSQL Datenbanken:** [Gestrichen]
    - Fokus liegt rein auf relationalen Datenbanken & ER-Modellen.
- 

## 2. Themenschwerpunkte (Priorisierung)

---

Basierend auf der Häufigkeit in den letzten 9 Prüfungen.

### Sehr hohe Priorität (Dauerbrenner)

- Nutzwertanalyse & Angebote (Kam in 9/9 Prüfungen)
- Netzplan & Projektmanagement (Kam in 9/9 Prüfungen)
- Schreibtischtest & Code-Analyse (Kam in 9/9 Prüfungen)

### Hohe Priorität

- SQL & ER-Modell (Einfache Abfragen)
- IPv6-Konfiguration & Subnetting
- Dateigrößen & Speicher berechnen

### Mittlere Priorität & Neue Trends

- Künstliche Intelligenz (KI) [Neu 2025]
- Endpoint-Security & Malware
- Gantt-Diagramm
- UML Diagramme (Use-Case, Klasse, Aktivität)

- Barrierefreiheit [Neu & explizit im Katalog]
- Englische Texte interpretieren [Neu & explizit im Katalog]

---

## 3. Lern-Checkliste (4-Wochen-Struktur)

---

### Bereich 1: Wirtschaft, Hardware & Rechnen

#### 1.1 Nutzwertanalyse (NWA) & Angebote

- ☐ Schema beherrschen: Gewichtung mal Bewertung gleich Wert; Summe entscheidet.
- ☐ Subjektivität verstehen: Gewichtung ist eine Managemententscheidung.
- ☐ Quantitativer Vergleich: Rein preisbezogen.
- ☐ Qualitativer Vergleich: Support, Garantie, Referenzen.
- ☐ K.O.-Kriterium vs. Soll-Kriterium unterscheiden.

#### 1.2 Handelskalkulation & Finanzierung

- ☐ Vorwärtskalkulation Schema (auswendig lernen):

```
Listeneinkaufspreis (netto)
- Liefererrabatt
= Zieleinkaufspreis
- Lieferskonto
= Bareinkaufspreis
+ Bezugskosten
= Einstandspreis (Bezugspreis)
```

- ☐ Kauf vs. Leasing vs. Miete vergleichen (Liquidität, Eigentum).
- ☐ Amortisationsrechnung: Wann decken die Einsparungen die Anschaffungskosten?

#### 1.3 Hardware & Energie

- ☐ Stromkosten berechnen:  $(\text{Watt} / 1000) * \text{Stunden} * \text{Tage} * \text{Preis}$  . (Achtung: 1 kW = 1000 Watt).
- ☐ Wirkungsgrad berechnen:  $\text{Nutzleistung} / \text{Eingangsleistung}$  .
- ☐ USV-Arten unterscheiden: Online (VFI), Offline (VFD), Line-Interactive (VI).
- ☐ Speichertechnologien: HDD vs. SSD vs. Hybrid.

#### 1.4 Schnittstellen

- ☐ Video: DisplayPort, HDMI, USB-C, DVI.
- ☐ Daten: USB 2.0 vs. 3.0/3.1 vs. USB-C.

---

### Bereich 2: Barrierefreiheit (Accessibility)

Dieser Bereich wird im Katalog 2025 explizit genannt.

#### 2.1 Hardware-Lösungen

- ☐ Braillezeile (für Sehbehinderte).
- ☐ Screenreader (Software wie NVDA/JAWS).
- ☐ Systemlupe / Kontrast-Einstellungen.
- ☐ Ergonomie: Trackball, spezialisierte Tastaturen, Eye-Tracking.

#### 2.2 Software & Web (WCAG Standards)

- ☐ Kontrastverhältnis: Mindestens 4,5:1 für Text.
- ☐ Alt-Texte: Bilder müssen für Screenreader beschrieben sein.
- ☐ Tastaturnavigation: Bedienung muss ohne Maus möglich sein (Tab-Reihenfolge).
- ☐ Formulare: Müssen Labels (Beschriftungen) besitzen.
- ☐ Skalierbarkeit: Schriftgröße muss anpassbar sein.

---

## Bereich 3: Software, Logik & Englisch

### 3.1 Englischkompetenz

- ☐ Fehlermeldungen interpretieren (nicht nur übersetzen, sondern Ursache erkennen).
  - Begriffe: Connection refused, Timeout, Permission denied, Deprecated, Unauthorized.
- ☐ Handbuch-Auszüge verstehen und Handlungsschritte ableiten.

### 3.2 Schreibtischtest (Desk Check)

- ☐ Trace Table erstellen: Variablen schrittweise in Tabelle verfolgen.
- ☐ Typische Logikfehler finden: Endlosschleifen, Off-by-One Fehler, Division durch Null.

### 3.3 UML-Diagramme

- ☐ Use-Case-Diagramm: Akteur, Systemgrenze, Include (Pflicht), Extend (Optional).
- ☐ Klassendiagramm: Klassenname, Attribute, Methoden, Sichtbarkeit (+/-), Kardinalitäten (1:1, 1:n, n:m).
- ☐ Aktivitätsdiagramm: Start/Ende, Aktion, Entscheidung (Raute), Gabelung/Fusion.

### 3.4 SQL & Datenmodellierung

- ☐ Einfache SQL-Abfragen: `SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY .`
- ☐ Operatoren: `= , < , > , LIKE , AND , OR , BETWEEN .`
- ☐ ER-Modell (Chen-Notation): Entität (Rechteck), Beziehung (Raute), Attribut (Oval).

---

## Bereich 4: Netzwerk & Infrastruktur

### 4.1 OSI-Modell & Protokolle

- ☐ Alle 7 Schichten benennen und Protokolle zuordnen können (Layer 1 bis 7).
- ☐ Wichtige Ports kennen: FTP (20/21), SSH (22), SMTP (25), DNS (53), HTTP (80), HTTPS (443), IMAP (143), RDP (3389).

### 4.2 IPv4 & Subnetting

- ☐ Umrechnung Dezimal <-> Binär.
- ☐ CIDR verstehen (/24, /26 etc.).
- ☐ Netzadresse, Broadcast, ersten/letzten Host berechnen.

### 4.3 IPv6 Adressierung

- ☐ Aufbau verstehen (128 Bit, Hexadezimal).
- ☐ Kürzungsregeln anwenden:
  - Führende Nullen weglassen.
  - Längste Null-Kette einmalig durch `::` ersetzen.
- ☐ Adresstypen: Unicast (Global/Link-Local), Multicast, Anycast.
- ☐ SLAAC: Automatische Konfiguration ohne DHCP.

### 4.4 Befehle & Troubleshooting

- ☐ Ausgaben interpretieren von: `ping , tracert / traceroute , ipconfig / ip addr , nslookup .`
- ☐ DHCP-Ablauf (DORA) verstehen.

### 4.5 Virtualisierung & Cloud

- ☐ Cloud-Modelle: SaaS (Software), PaaS (Plattform), IaaS (Infrastruktur).
- ☐ Virtualisierung: VDI (Virtual Desktop), Hypervisor-Konzepte.

---

## Bereich 5: Sicherheit, KI & Projektmanagement

### 5.1 IT-Sicherheit (CIA-Triade)

- ☐ Schutzziele definieren: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit.

- ☐ Verschlüsselung unterscheiden:
  - Symmetrisch (ein Schlüssel, schnell).
  - Asymmetrisch (Public/Private Key, sicher).
  - Hybrid (Kombination, z.B. bei HTTPS).
- ☐ Hashwerte: Dienen der Integrität (z.B. SHA-256).
- ☐ 2-Faktor-Authentifizierung (2FA): Wissen, Besitz, Biometrie.
- ☐ Malware-Arten: Virus, Wurm, Trojaner, Ransomware, Phishing.

## 5.2 Datenschutz (DSGVO)

- ☐ Betroffenenrechte: Auskunft, Löschung, Berichtigung, Datenübertragbarkeit.
- ☐ Unterschied Anonymisierung (kein Personenbezug mehr) vs. Pseudonymisierung (rückführbar).

## 5.3 Künstliche Intelligenz (KI)

- ☐ Chancen: Automatisierung, Analyse, Coding-Support.
- ☐ Risiken: Halluzinationen (Falschinformationen), Datenschutzverstöße, Bias (Vorurteile), Urheberrecht.

## 5.4 Projektmanagement

- ☐ Netzplan berechnen: FAZ, FEZ, SAZ, SEZ.
- ☐ Kritischen Pfad identifizieren (Puffer = 0).
- ☐ Gantt-Diagramm: Zeitliche Balkenplanung lesen/zeichnen.
- ☐ Phasenmodell vs. Agil (Scrum).
- ☐ Change Management: Akzeptanzkurve, Schulungsmaßnahmen.

---

# 4. Wichtige Hinweise für die Prüfung

---

### Rechenwege und Einheiten

- ☐ Bei Speichergrößen (RAM, HDD) rechnet die IHK fast immer binär (Faktor 1024).
- ☐ Bei Übertragungsraten (Bandbreite) oft dezimal (Faktor 1000).
- ☐ Immer den Rechenweg notieren (gibt Teilpunkte, auch wenn das Ergebnis falsch ist).

### Zeitmanagement

- ☐ Faustformel: 100 Punkte in 90 Minuten entsprechen ca. 0,9 Minuten pro Punkt.
- ☐ Bei Hängern sofort weitermachen, keine Zeit verlieren.

### Checkliste kurz vor der Prüfung

- ☐ Kalkulationsschema sicher?
- ☐ Netzplan (Vorwärts/Rückwärts) geübt?
- ☐ Trace Table (Schreibtischtest) verstanden?
- ☐ IPv6 Kürzungsregeln präsent?
- ☐ Unterschiede der UML-Diagramme klar?
- ☐ Barrierefreiheit (Kontrast, Alt-Texte) bedacht?